

Présentation de la méthodologie – SQL

Requête 1 – Contrats et surface à Caen

Objectif : Lister les numéros de contrats et leur surface pour la commune de Caen.

Tables et colonnes :

- - Contrat → Contrat_ID, Surface
- - Region → com_nom_maj_court

SQL :

```
SELECT c.Contrat_ID, c.Surface
FROM Contrat c
JOIN Region r ON c.Code_dep_code_Commune = r.Code_dep_code_Commune
WHERE r.com_nom_maj_court = 'CAEN';
```

Explication des mots-clés :

- - SELECT : Permet de choisir les colonnes à afficher dans le résultat (ici Contrat_ID et Surface).
- - FROM : Indique la table principale d'où proviennent les données (ici Contrat, alias c).
- - JOIN : Associe la table Contrat avec la table Region grâce à la clé étrangère Code_dep_code_Commune.
- - WHERE : Filtre les résultats pour ne garder que ceux dont la commune est CAEN.

SELECT c.Contrat_ID, c.Surface FROM Contrat c JOIN Region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune WHERE r.com_nom_maj_court = 'Caen'	
Contrat_ID	Surface
103791	35
103792	99
103793	40
103794	20

Requête 2 – Contrats de maisons dans le département 71

Objectif : Lister les numéros de contrats, leur type et leur formule pour les maisons du département 71.

Tables et colonnes :

- - Contrat → Contrat_ID, Type_contrat, Formule, Type_Local
- - Region → dep_code

SQL :

```
SELECT c.Contrat_ID, c.Type_contrat, c.Formule
FROM Contrat c
JOIN Region r ON c.Code_dep_code_Commune = r.Code_dep_code_Commune
WHERE c.Type_Local = 'Maison'
AND r.dep_code = '71';
```

Explication des mots-clés :

- - SELECT : Affiche les colonnes Contrat_ID, Type_contrat et Formule.
- - FROM : Indique la table Contrat comme source principale.
- - JOIN : Relie Contrat et Region pour accéder aux informations de département.
- - WHERE : Filtre uniquement les lignes où Type_Local = 'Maison' et dep_code = '71'.

```
SELECT c.Contrat_ID, c.Type_contrat, c.Formule
FROM Contrat c
JOIN Region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE c.Type_local = 'Maison' AND r.dep_code = '71'
```

Contrat_ID	Type_contrat	Formule
114768	Residence principale	Integral
114779	Residence principale	Classique
114782	Residence principale	Classique
114812	Residence principale	Integral

Requête 3 – Liste des régions de France

Objectif : Obtenir la liste des noms de toutes les régions, sans doublons.

Tables et colonnes :

- - Region → reg_nom

SQL :

```
SELECT DISTINCT r.reg_nom  
FROM Region r  
ORDER BY r.reg_nom;
```

Explication des mots-clés :

- - SELECT DISTINCT : SELECT choisit la colonne reg_nom et DISTINCT supprime les doublons.
- - FROM : Spécifie que les données proviennent de la table Region.
- - ORDER BY : Trie les régions par ordre alphabétique pour faciliter la lecture.

-- REQUETE 3--	
SELECT DISTINCT reg_nom	
FROM Region r	
ORDER BY r.reg_nom	
reg_nom	
Auvergne-Rhône-Alpes	
Bourgogne-Franche-Comté	
Bretagne	
Centre-Val de Loire	
Collectivités d'outre-mer	
Corse	
Grand Est	
Guadeloupe	
Guyane	
Hauts-de-France	
Ile-de-France	
La Réunion	
Martinique	
Mayotte	
Normandie	
Nouvelle-Aquitaine	
Occitanie	
Pays de la Loire	
Provence-Alpes-Côte d'Azur	
Star Wars	

Requête 4 – Les 5 plus grandes surfaces de contrats

Objectif : Identifier les 5 contrats ayant la plus grande surface.

Tables et colonnes :

- Contrat → Contrat_ID, Surface

SQL :

```
SELECT c.Contrat_ID, c.Surface  
FROM Contrat c  
ORDER BY c.Surface DESC  
LIMIT 5;
```

Explication des mots-clés :

- SELECT : Permet d’afficher les colonnes Contrat_ID et Surface.
- FROM : Prend les données de la table Contrat.
- ORDER BY : Trie les résultats par Surface décroissante (DESC).
- LIMIT : Restreint le résultat aux 5 premières lignes seulement.

SELECT c.Contrat_ID, c.Surface	
FROM Contrat c	
ORDER BY c.Surface DESC	
LIMIT 5	
Contrat_ID	Surface
104211	815
105463	742
130878	595
100822	570
109872	559

Requête 5 – Moyenne des cotisations mensuelles

Objectif : Calculer la moyenne des prix de cotisations mensuelles pour l'ensemble des contrats.

Tables et colonnes :

- - Contrat → Prix_cotisation_mensuel

SQL :

```
SELECT AVG(c.Prix_cotisation_mensuel) AS Moyenne_Cotisation  
FROM Contrat c;
```

Explication des mots-clés :

- - SELECT AVG : Utilise la fonction d'agrégation AVG pour calculer la moyenne des cotisations.
- - AS : Renomme la colonne calculée en Moyenne_Cotisation pour plus de lisibilité.
- - FROM : Indique la table Contrat comme source des données.

-- REQUÊTE 5 --	
SELECT AVG(c.Prix_cotisation_mensuel) AS Moyenne_Cotisation_Mensuel	
From Contrat c	
Moyenne_Cotisation_Mensuel	
19.3287	

Requête 6 – Nombre de contrats par valeur déclarée du bien

Objectif : Compter le nombre de contrats regroupés par catégorie de valeur déclarée.

Tables et colonnes :

- - Contrat → Valeur_déclarée_bien, Contrat_ID

SQL :

```
SELECT c.Valeur_déclarée_bien,  
       COUNT(c.Contrat_ID) AS Nombre_Contrats  
FROM Contrat c  
GROUP BY c.Valeur_déclarée_bien  
ORDER BY Nombre_Contrats DESC;
```

Explication des mots-clés :

- - SELECT : Affiche la valeur déclarée du bien et le nombre de contrats associés.
- - COUNT : Compte le nombre de contrats par valeur déclarée.
- - FROM : Les données proviennent de la table Contrat.
- - GROUP BY : Regroupe les résultats par catégorie de valeur déclarée.
- - ORDER BY : Trie les résultats par nombre de contrats décroissant.

<pre>-- REQUÊTE 6 - SELECT c.Valeur_declaree_biens, COUNT(c.Contrat_ID) AS Nombre_Contrat FROM Contrat c GROUP BY c.Valeur_declaree_biens ORDER BY Nombre_Contrat DESC</pre>	
Valeur_declaree_biens	Nombre_Contrat
0-25000	22,72
25000-50000	6,815
50000-100000	696
100000+	104

Requête 7 – Contrats “Intégral” en Pays de la Loire

Objectif : Compter le nombre de contrats avec la formule “Intégral” situés dans la région Pays de la Loire.

Tables et colonnes :

- - Contrat → Contrat_ID, Formule
- - Region → reg_nom

SQL :

```
SELECT COUNT(c.Contrat_ID) AS Nombre_Contrats  
FROM Contrat c  
JOIN Region r ON c.Code_dep_code_Commune = r.Code_dep_code_Commune  
WHERE c.Formule = 'Integral'  
AND r.reg_nom = 'Pays de la Loire';
```

Explication des mots-clés :

- - SELECT COUNT : Compte le nombre de contrats.
- - FROM : Les données proviennent de la table Contrat.
- - JOIN : Associe Contrat et Region pour filtrer par région.
- - WHERE : Ne garde que les contrats avec Formule = 'Integral' et région = 'Pays de la Loire'.

<pre>-- REQUETE 7 -- SELECT c.Formule AS Type_Formule, r.reg_nom as NOM_Région, COUNT(c.Contrat_ID) AS Nombre_Contrat FROM Contrat c JOIN Region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune WHERE c.Formule = 'Integral' AND r.reg_nom = 'Pays de la Loire'</pre>		
Type_Formule	NOM_Région	Nombre_Contrat
Integral	Pays de la Loire	589

Requête 8 – Contrats de maisons dans le département 71

Objectif : Lister les numéros de contrats, leur type et leur formule pour les maisons du département 71.

Tables et colonnes :

- - Contrat → Contrat_ID, Type_contrat, Formule, Type_Local
- - Region → dep_code

SQL :

```
SELECT c.Contrat_ID, c.Type_contrat, c.Formule
FROM Contrat c
JOIN Region r ON c.Code_dep_code_Commune = r.Code_dep_code_Commune
WHERE c.Type_Local = 'Maison'
AND r.dep_code = '71';
```

Explication des mots-clés :

- - SELECT : Affiche les colonnes Contrat_ID, Type_contrat et Formule.
- - FROM : Indique la table Contrat comme source principale.
- - JOIN : Relie Contrat et Region pour accéder aux informations de département.
- - WHERE : Filtre uniquement les lignes où Type_Local = 'Maison' et dep_code = '71'.

```
SELECT c.Contrat_ID, c.Type_contrat, c.Formule
FROM Contrat c
JOIN Region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE c.Type_local ='Maison' AND r.dep_code ='71'
```

Contrat_ID	Type_contrat	Formule
114768	Residence principale	Integral
114779	Residence principale	Classique
114782	Residence principale	Classique
114812	Residence principale	Integral

Requête 9 – Surface moyenne à Paris

Objectif : Calculer la surface moyenne des contrats situés à Paris.

Tables et colonnes :

- - Contrat → Surface
- - Region → aca_nom

SQL :

```
SELECT AVG(c.Surface) AS Surface_Moyenne  
FROM Contrat c  
JOIN Region r ON c.Code_dep_code_Commune = r.Code_dep_code_Commune  
WHERE r.aca_nom = 'Paris';
```

Explication des mots-clés :

- - SELECT AVG : Calcule la moyenne des surfaces.
- - AS : Renomme le résultat en Surface_Moyenne.
- - FROM : Source des données = table Contrat.
- - JOIN : Joint Contrat et Region pour obtenir le nom de la ville.
- - WHERE : Filtre uniquement les lignes correspondant à Paris.

-- REQUÊTE 8 --	
SELECT r.aca_nom AS Ville, AVG(c.Surface) AS Surface_Moyenne	
FROM Contrat c	
JOIN Region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune	
WHERE r.aca_nom = 'Paris'	
Ville	Surface_Moyenne
Paris	51.7695

Requête 10 – Classement des 10 départements avec la cotisation moyenne la plus élevée

Objectif : Classer les 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

Tables et colonnes :

- Contrat → Prix_cotisation_mensuel
- Region → dep_nom_num

SQL :

```
SELECT r.dep_nom_num AS Departement,  
       AVG(c.Prix_cotisation_mensuel) AS Moyenne_Cotisation  
FROM Contrat c  
JOIN Region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune  
GROUP BY Departement  
ORDER BY Moyenne_Cotisation DESC  
LIMIT 10;
```

Explication des mots-clés :

- SELECT : choisit les colonnes à afficher.
- AS : renomme les colonnes pour plus de lisibilité.
- FROM : table principale Contrat.
- JOIN : relie Contrat et Region via la clé de commune.
- GROUP BY : regroupe les contrats par département.
- AVG : calcule la moyenne par département.
- ORDER BY DESC : classe du plus élevé au plus faible.
- LIMIT 10 : garde les 10 premiers départements.

-- REQUÊTE 10 --	
SELECT r.dep_nom_num AS Departement, AVG(c.Prix_cotisation_mensuel) AS Moyenne_Cotisation	
FROM Contrat c	
JOIN Region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune	
GROUP BY Departement	
ORDER BY Moyenne_Cotisation DESC	
LIMIT 10	
Departement	Moyenne_Cotisation
Paris (75)	36.3991
Hauts-de-Seine (92)	26.2694
Val-de-Marne (94)	19.8242
Yvelines (78)	18.8881
Rhône (69)	18.4855
Ain (01)	18.2389
Alpes-Maritimes (06)	18.1376
Charente-Maritime (17)	17.3173
Haute-Savoie (74)	17.1487
Corse-du-Sud (2A)	17.0744

Requête 11 – Liste des communes ayant au moins 150 contrats

Objectif : Lister les communes ayant eu au moins 150 contrats.

Tables et colonnes :

- Contrat → Contrat_ID
- Region → com_nom_maj_court

SQL :

```
SELECT r.com_nom_maj_court AS Nom_Commune,  
       COUNT(c.Contrat_ID) AS Nombre_Contrat  
FROM Contrat c  
JOIN Region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune  
GROUP BY Nom_Commune  
HAVING COUNT(c.Contrat_ID) > 150  
ORDER BY Nombre_Contrat DESC;
```

Explication des mots-clés :

- SELECT : choisit la commune et le nombre de contrats.
- AS : renomme les colonnes (Nom_Commune, Nombre_Contrat).
- FROM : table Contrat.
- JOIN : associe Contrat et Region pour récupérer les noms de communes.
- GROUP BY : regroupe les contrats par commune.
- COUNT : compte les contrats par commune.
- HAVING : filtre les groupes, garde uniquement ceux > 150.
- ORDER BY DESC : trie par nombre décroissant.

<i>-- REQUETE 11 -- SELECT r.com_nom_ma_court AS Nom_Commune, COUNT(c.Contrat_ID) AS Nombre_Contrat FROM Contrat c JOIN Region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune GROUP BY Nom_Commune HAVING COUNT(c.Contrat_ID) > 150 ORDER BY Nombre_Contrat DESC</i>	
Nom_Commune	Nombre_Contrat
PARIS 18	515
PARIS 17	468
PARIS 15	407
PARIS 16	394
NICE	387
PARIS 11	381
BORDEAUX	302
PARIS 20	302
NANTES	291
PARIS 19	266
PARIS 10	263
PARIS 12	252
PARIS 14	222
GRENOBLE	220
PARIS 9	204
TOULOUSE	187
TOULON	170
COURBEVOIE	163
LILLE	161
PARIS 3	159

Requête 12 – Répartition des contrats par région

Objectif : Compter le nombre de contrats par région.

Tables et colonnes :

- - Contrat → Contrat_ID
- - Region → reg_nom

SQL :

```
SELECT r.reg_nom AS Nom_Region
      COUNT(c.Contrat_ID) AS Nombre_Contrats
FROM Contrat c
JOIN Region r ON c.Code_dep_code_Commune = r.Code_dep_code_Commune
GROUP BY r.reg_nom
ORDER BY Nom_Region ;
```

Explication des mots-clés :

- - SELECT : Affiche le nom de la région et le nombre de contrats associés.
- - COUNT : Compte les contrats pour chaque région.
- - FROM : Table Contrat comme source principale.
- - JOIN : Associe les contrats aux régions correspondantes.
- - GROUP BY : Regroupe les résultats par région.
- - ORDER BY : Classe les régions selon ordre alphabétique

SELECT r.reg_nom AS Nom_Region, COUNT(c.Contrat_ID) AS Nombre_Contrat FROM Contrat c JOIN Region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune GROUP BY Nom_Region ORDER BY Nom_Region	
Nom_Region	Nombre_Contrat
Auvergne-Rhône-Alpes	3,042
Bourgogne-Franche-Comté	293
Bretagne	947
Centre-Val de Loire	598
Corse	247
Grand Est	769
Guyane	37
Hauts-de-France	1,189
Ile-de-France	14,177
La Réunion	8
Martinique	73
Normandie	824
Nouvelle-Aquitaine	2,038
Occitanie	1,609
Pays de la Loire	1,196
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3,279
Star Wars	9